Matematicas avanzadas I

Jose David Torres-Riffo

Primer semestre 2026

Observación

En muchos casos aparecen afirmaciones del tipo:

$$1+2+3+4+5=15=\frac{5\cdot 6}{2},$$
$$1+2+3+4+5+...+9+10=55=\frac{10\cdot 11}{2},$$
$$1+2+3+4+5+....+99+100=\frac{100\cdot 101}{2}.$$

este tipo de resultados, inducen a generar afirmaciones mas generales, por ejemplo:

Inducción

Observación

$$1 + 2 + 3 + ... + (n-1) + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Obviamente, si buscamos demostrar una afirmación como la anterior, nos gustaría tener una herramienta que nos permita realizar dicha demostración de una manera simple y directa. Para ello es que a continuación revisaremos el método de **Inducción**

Inducción

Definición

Consideremos una proposición del tipo:

$$(\forall n \in \mathbb{N})(P(n)).$$

Para verificar su validez, debemos:

1. *Demostrar que $P(1)$ es verdadero.*
2. *Probar que para todo $k \in \mathbb{N}$ si $P(k)$ entonces $P(k+1)$.*

El punto (2) tiene dos partes que distinguiremos, la hipótesus $P(k)$ la llamaremos la **hipótesis de Inducción** *y usando eso debemos probar el* **paso inductivo** *en P(k+1).*

Ejemplo 1, Inducción

Ejemplo

A continuación probaremos, por inducción, la proposición anterior:

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + ... + (n-1) + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

En primer lugar el caso base, $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$, *lo cual es verdadero.*
A continuación suponemos que es cierto para $n = k$, *es decir:*

$$1 + 2 + 3 + ... + (k-1) + k = \frac{k \cdot (k+1)}{2},$$

luego debemos probar que es cierto para $n = k + 1$,

$$1 + 2 + 3 + ... + k + (k+1) = \frac{(k+1) \cdot k}{2}.$$

Ejemplo 1, Inducción

Ejemplo

Para probar la última igualdad, es esencial tener en cuenta que debemos hacer uso de nuestra hipotesis $P(k)$. Para ello notemos que en el ado izquierdo de la igualdad, consideraremos los primeros k sumandos

$$1 + 2 + 3 + ... + k + (k + 1) = \frac{k \cdot (k + 1)}{2} + k + 1,$$

donde hemos reemplazado, la hipótesis de inducción por los primeros k sumandos, luego:

$$1+2+3+...+k+(k+1) = \frac{k \cdot (k + 1)}{2} + k + 1 = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2},$$

$$= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2},$$

que era lo que se buscaba demostrar.

Ejemplo 2, Inducción

Ejemplo

Verifique que para todo número natural n la expresión $n^2 + n + 1$ resulta ser un número impar.

Ejemplo 3, Inducción

Ejemplo

Verifique que para todo número natural n la expresión $7^n + 1$ es divisible por 8.

Observación

Consideremos la colección de números reales dada por:

$$1, 3, 9, 27, 81, ...$$

es relativamente simple determinar una forma general, una fórmula, para la colección anterior, a saber 3^n.
En este caso denotaremos $a_n = 3^n$ *y diremos que* a_n *es el término general de la colección en cuestión.*
El indice n *del término* a_n*, indica el valor de* $n \in \mathbb{N}$ *con el cual se genera el respectivo término de la colección, por ejemplo:*

$$a_7 = 3^7$$

Ejemplos sucesiones

Ejemplo

Considere las siguientes colecciones de números reales y determine los respectivos términos generales:

$$\frac{1}{5}, \frac{-1}{25}, \frac{1}{125}, \frac{-1}{625}, \ldots$$

$$\sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \ldots$$

$$7, 9, 11, 13, 15, 17, \ldots$$

Sumatorias

Observación

Dada una sucesión de números reales con término general $a_n, \quad n \in \mathbb{N}$, *consideremos la suma de los primeros* N *términos:*

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_N,$$

para abreviar la notación introduciremos el siguiente simbolo para escribir la suma anterior:

$$a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_N = \sum_{n=1}^{N} a_n,$$

lo anterior lo leeremos como **sumatoria desde n=1 hasta N de los términos** a_n.

Ejemplos sumatorias

Ejemplo

$$1 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + ... + 50^2 = \sum_{n=1}^{50} n^2.$$

$$\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5} + ... + \sqrt{80} = \sum_{n=3}^{80} \sqrt{n} = \sum_{n=1}^{78} \sqrt{n+2}.$$

$$3 + 5 + 7 + 9 + ... + 99 = \sum_{n=1}^{49} (2n+1).$$

Propiedades sumatorias

Observación

- **Independencia del índice**

$$\sum_{k=1}^{N} a_k = \sum_{i=1}^{N} a_i = \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

- **Separación de la suma**

$$\sum_{n=1}^{N} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{N} a_n + \sum_{n=1}^{N} b_n$$

Propiedades sumatorias

Observación

- **Distributividad**

$$\sum_{n=1}^{N} c \cdot a_n = c \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

- **Recursividad**

$$\sum_{n=l}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{N} a_n - \sum_{n=1}^{l-1} a_n$$

Sumatorias usuales

Observación

- $$\sum_{n=1}^{N} n = \frac{N \cdot (N+1)}{2}.$$
- $$\sum_{n=1}^{N} n^2 = \frac{N \cdot (N+1) \cdot (2N+1)}{6}.$$

Ejemplos sumatorias

Ejemplo

Calcular:

$$\sum_{n=1}^{100}(2n+1)^2.$$

$$\sum_{n=30}^{150} 7n.$$

$$\sum_{n=1}^{50} 5^n.$$

Sucesión aritmética

Definición

Diremos que una sucesión de números reales, de término general a_n, se encuentra en **progresión aritmética** *(o es una sucesión aritmética) si para todo $k \in \mathbb{N}$:*

$$a_k - a_{k-1} = d,$$

a la constante d la llamaremos **diferencia** *de la sucesión.*

Ejemplo 1 sucesión aritmética

Ejemplo

Demuestre que la sucesión de término general $a_n = 5n - 3$ *es de tipo aritmética.*

Ejemplo 2 sucesión aritmética

Ejemplo

Determine cuál(es) de las siguientes es una sucesión de tipo aritmética.

I) $a_n = n^2$.

II) $b_n = -3n + 5$.

a. *Solo I.*

b. *Solo II.*

c. *Ambas.*

d. *Ninguna.*

Sucesión aritmética

Definición

Si a_n es una sucesión de tipo **aritmética**, *cuyo primer término es a y su diferencia es d entonces el término general se puede expresar como:*

$$a_n = a + (n-1)d.$$

Sucesión aritmética

Ejemplo

- *Determine una fórmula general para la sucesión aritmética cuyos primeros términos son:*

$$-2, 1, 4, 7, \ldots.$$

- *Determine una fórmula general para una sucesión aritmética cuyo tercer término es* 5 *y cuyo sexto término es* 17*. Determine además el término* a_{100} *de la sucesión dada.*

Ejemplo 3 sucesión aritmética

Ejemplo

En una sucesión aritmética su segundo término es -2 *y el cuarto término es* 4*. El noveno término de la respectiva sucesión es:*

a. *19.*
b. *22.*
c. *40.*
d. *46.*

Suma de una sucesión aritmética

Definición

La suma parcial de los primeros n términos de una sucesión aritmética $a_n = a + (n-1)d$ está dada por:

$$\sum_{k=1}^{n}(a + (k-1)d) = n\left(\frac{a_1 + a_n}{2}\right).$$

Suma de una sucesión aritmética

Ejemplo

Calcule la siguiente suma:

$$3 + 7 + 11 + 15 + ... + 199.$$

Ejemplo suma de una sucesión aritmética

Ejemplo

Un teatro tiene 30 *filas de asientos con* 20 *asientos en la primera fila,* 24 *en la segunda,* 28 *en la tercera y en cada fila siguiente hay cuatro asientos más que en la anterior. La cantidad total de asientos que posee el teatro es:*

a. 18000 *asientos.*
b. 9000 *asientos.*
c. 36000 *asientos.*
d. 27000 *asientos.*

Sucesión geométrica

Definición

Diremos que una sucesión de números reales a_n se encuentra en **progresión geométrica** *(o es una sucesión geométrica) si para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene que:*

$$r = \frac{a_k}{a_{k-1}},$$

la constante r la llamaremos la **razón** *de la sucesión.*

Sucesión geométrica

Observación

Demuestre que la colección de término general $a_n = 2 \cdot 3^n$ *es una sucesión geométrica.*

Ejemplo 1 sucesión geométrica

Ejemplo

¿Cuál(es) de las siguientes es(son) de tipo geométrica?.

I. $a_n = \dfrac{5}{2^n}$.

II. $b_n = (n+1)^n$.

a. *Solo I.*

b. *Solo II.*

c. *Ambas.*

d. *Ninguna.*

Término general de una sucesión geométrica

Definición

Si a_n es una sucesión de tipo geométrica, cuyo primer término es a y su razón es r entonces el **término general** *es:*

$$a_n = a \cdot r^{n-1}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Sucesión geométrica

Ejemplo

En una sucesión geométrica se sabe que $a_3 = \frac{2}{3}$ *y además* $a_6 = 18$.
Determine el término general de la sucesión en cuestión.
Determine además el centésimo término (a_{100}).

Ejemplo 2 sucesión geométrica

Ejemplo

En una sucesión geométrica $a_5 = 6$ *y además* $a_8 = 48$*. Se tiene que el tercer término es:*

a. $\frac{3}{2}$.
b. $\frac{1}{2}$.
c. $\frac{1}{4}$.
d. $\frac{3}{4}$.

Suma de una sucesión geométrica

Definición

La suma de los primeros n términos de una sucesión de tipo geométrica $a_n = a \cdot r^{n-1}$ *es:*

$$\sum_{k=1}^{n} (a \cdot r^{k-1}) = a \left(\frac{r^n - 1}{r - 1} \right).$$

Suma de una sucesión geométrica

Ejemplo

Considere una sucesión geométrica tal que $\dfrac{a_8}{a_3} = 32$ *y que su segundo término* $a_2 = 10$. *Calcule la suma de los primeros* 200 *términos de la sucesión dada.*

Suma de una sucesión geométrica

Ejemplo

Una pelota se deja caer desde una altura de 80 *metros.La elasticidad de la pelota es tal que la hace rebotar tres cuartos de la distancia desde la que ha caído. Calcule la distancia total que ha recorrido la pelota después de* 10 *rebotes.*

Suma de una sucesión geométrica

Ejemplo

Una persona muy paciente desea convertirse en dueña de miles de millones de dólares, para ello decide seguir un sencillo esquema: ahorra 1 *centavo de dólar el primer día,* 2 *centavos el segundo día,* 4 *centavos el tercer día y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 30 dias?.*

Ejemplo aplicado

Observación

Una persona deposita \$400 *cada* 15 *de diciembre y cada* 15 *de junio durante* 10 *años en una cuenta que gana intereses a razón de* 8% *por año, capitalizado semestralmente. ¿determine cuanto dinero habrá en la cuenta inmediatamente después del último pago?*

Ejemplo aplicado

Observación

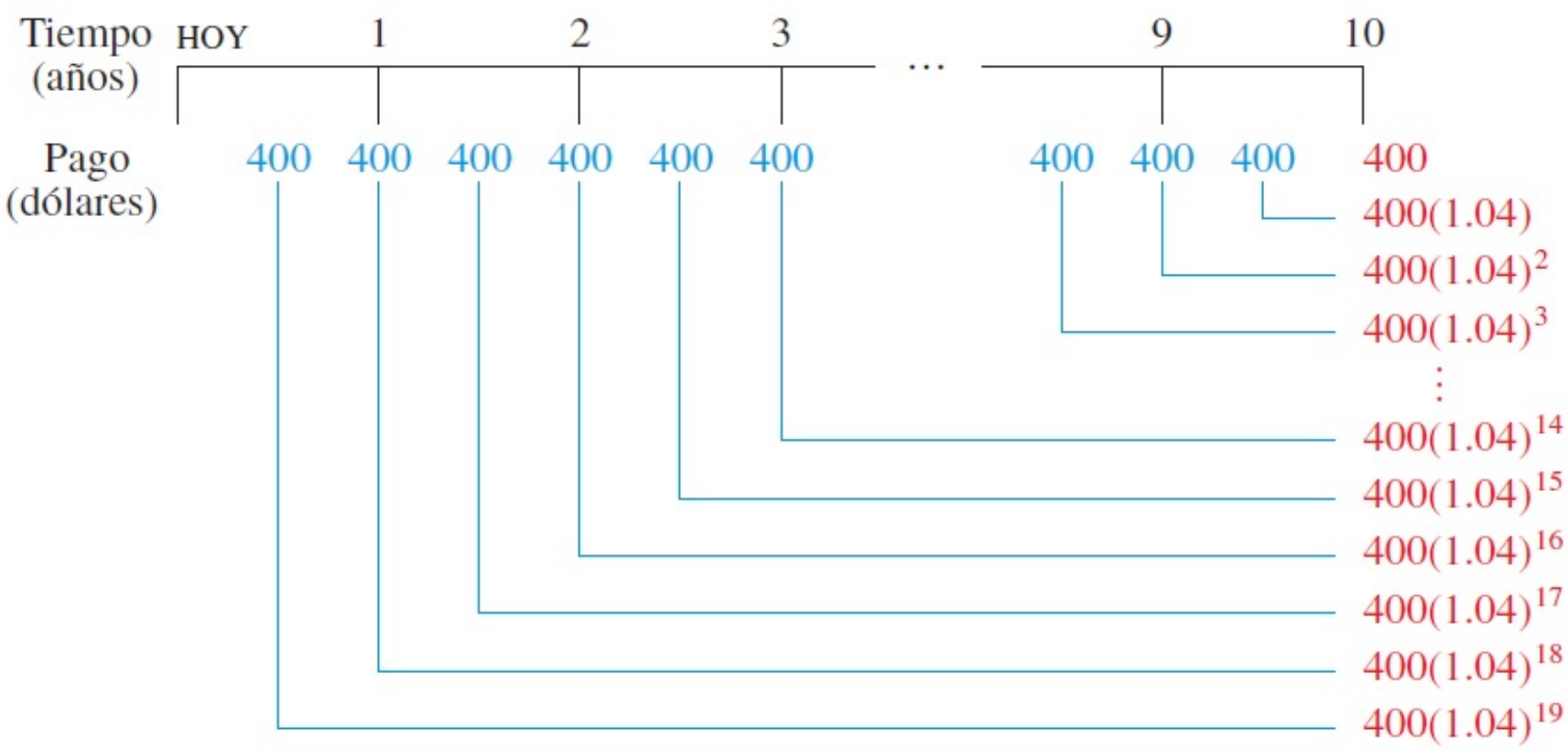
Necesitamos determinar la cantidad total obtenida por medio de 20 *pagos (cada uno de 400). Como la tasa de interés es* 8% *al año, capitalizado semestralmente se tiene que*

$$i = 0,08/2 = 0,04.$$

Se tiene que el primer pago estaá en la cuenta durante 19 *periodos (o semestres), el segundo durante* 18 *periodos y así sucesivamente, esto lo podemos ilustrar como sigue*

Ejemplo aplicado

Observación



Ejemplo aplicado

Observación

Por lo tanto el dinero acumulado durante los 10 *años será la suma de las cantidades en rojo:*

$$A = 400 + 400(1.04) + 400(1,04)^2 + ... + 400(1.04)^{19},$$

pero esta suma es de tipo geométrica con primer término $a = 400$ *y razón* $r = 1.04$, *por lo tanto el valor buscado es:*

$$A = 400\left(\frac{(1.04)^{20} - 1}{1.04 - 1}\right) \sim 11911,23$$

Ejemplo

Ejemplo

Determine la cantidad de dinero que ahorrará una persona que realiza 24 depósitos anuales (uno cada año durante 24 años) de \$500 *en una cuenta que paga un interes anual de* 6%.